UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

# Analyzing Traffic and Remote Desktop Connection Logs in Windows

## Diseño de la solución tecnológica

UNIDAD II / INGENIERÍA DE SISTEMAS

Sistemas Operativos I · Dr. Renzo Alberto Taco Coayla

Piere Carrillo · Dorian Avendaño · Mattias Lupaca
Dana Franco · Fabiana Del Pino · Leonel Rivera




TACNA, PERÚ

2026

RUTA DE SUSTENTACIÓN

# Índice

La exposición va desde el problema hasta la demostración del prototipo.


01 **Contexto y propósito** 03–05

Introducción, problema, objetivo y requerimientos

02 **Diseño técnico** 06–10

Arquitectura, flujo, despliegue, red y seguridad

03 **Demostración y factibilidad** 11–13

Prototipo, validación, cronograma y costos

04 **Cierre** 14–15

Conclusiones y enlaces de la entrega

CONTEXTO

# Introducción

RDP permite acceder a un escritorio Windows desde otro equipo.

01 / RED

## Qué pasó en la red

El flujo registra IP, puertos, volumen y hora. La captura se limita al tráfico del laboratorio.

02 / WINDOWS

## Qué registró el host

Los eventos informan si el acceso fue exitoso o falló y qué pasó con la sesión.

**La investigación relaciona ambas fuentes para reconstruir el caso.**

# Problema y objetivo

Caso de estudio académico con equipos autorizados y cuentas de prueba.

## ¿Quién intentó entrar, desde dónde y con qué resultado?

### Objetivo general

Diseñar una solución que relacione tráfico RDP y registros de Windows para reconstruir sesiones, explicar alertas y conservar evidencia.

# Objetivos y requerimientos

La entrega define qué se captura, cómo se relaciona y qué verá el analista.

**01** **Adquirir evidencia**

Eventos Windows y metadatos de red con origen, hora y clave.

**02** **Reconstruir sesiones**

Vínculos entre eventos y flujos, con nivel de confianza.

**03** **Explicar alertas**

Tablero, motivos del puntaje y exportación controlada.

**04** **Preparar la validación**

Matriz de pruebas, responsables y criterios medibles.

# Arquitectura de la solución

La captura ocurre en Windows y el análisis se centraliza.

## Arquitectura lógica y flujo de la evidencia

Conexión RDP, envío de registros y consulta del tablero

**01 CONEXIÓN RDP**

**CLI-RDP → FW-RDP → WIN-RDP** — **F-01 · TCP/UDP 3389**

Get-WinEvent recoge los registros de Windows y TShark observa el flujo RDP.

**02 ENVÍO DE EVIDENCIA**

**WIN-RDP → FW-RDP → ANL-RDP** — **F-02 · TCP 443 con mTLS**

La API recibe la evidencia. El trabajador la correlaciona y guarda los resultados en PostgreSQL local.

**03 CONSULTA DEL TABLERO**

**Puesto de gestión → FW-RDP → ANL-RDP** — **F-03 · HTTPS por TCP 443**

El navegador inicia la consulta. La API devuelve la cronología y las alertas.

**FW-RDP filtra el tráfico entre zonas.**

F-05 permite el retorno de conexiones establecidas o relacionadas. F-06 deniega y registra el resto.

## Dos fuentes

El colector combina eventos de WIN-RDP con metadatos de TShark. ANL-RDP correlaciona y publica los resultados.

# Flujo de una sesión RDP

El acceso exitoso, el fallo y la reconexión dejan señales distintas.

01

## Conexión

CLI-RDP inicia RDP hacia WIN-RDP por el puerto 3389.

02

## Autenticación

4625 registra un fallo. 4624 tipo 10 indica inicio remoto interactivo.

03

## Correlación

Se cotejan host, IP y hora. Las coincidencias ambiguas se conservan.

04

## Investigación

El analista abre la cronología, el resultado y la evidencia.

**La captura de red corrobora la conexión. El evento de Windows aporta el resultado del acceso.**

# Despliegue del laboratorio

Cuatro máquinas virtuales sobre un anfitrión con Hyper-V.

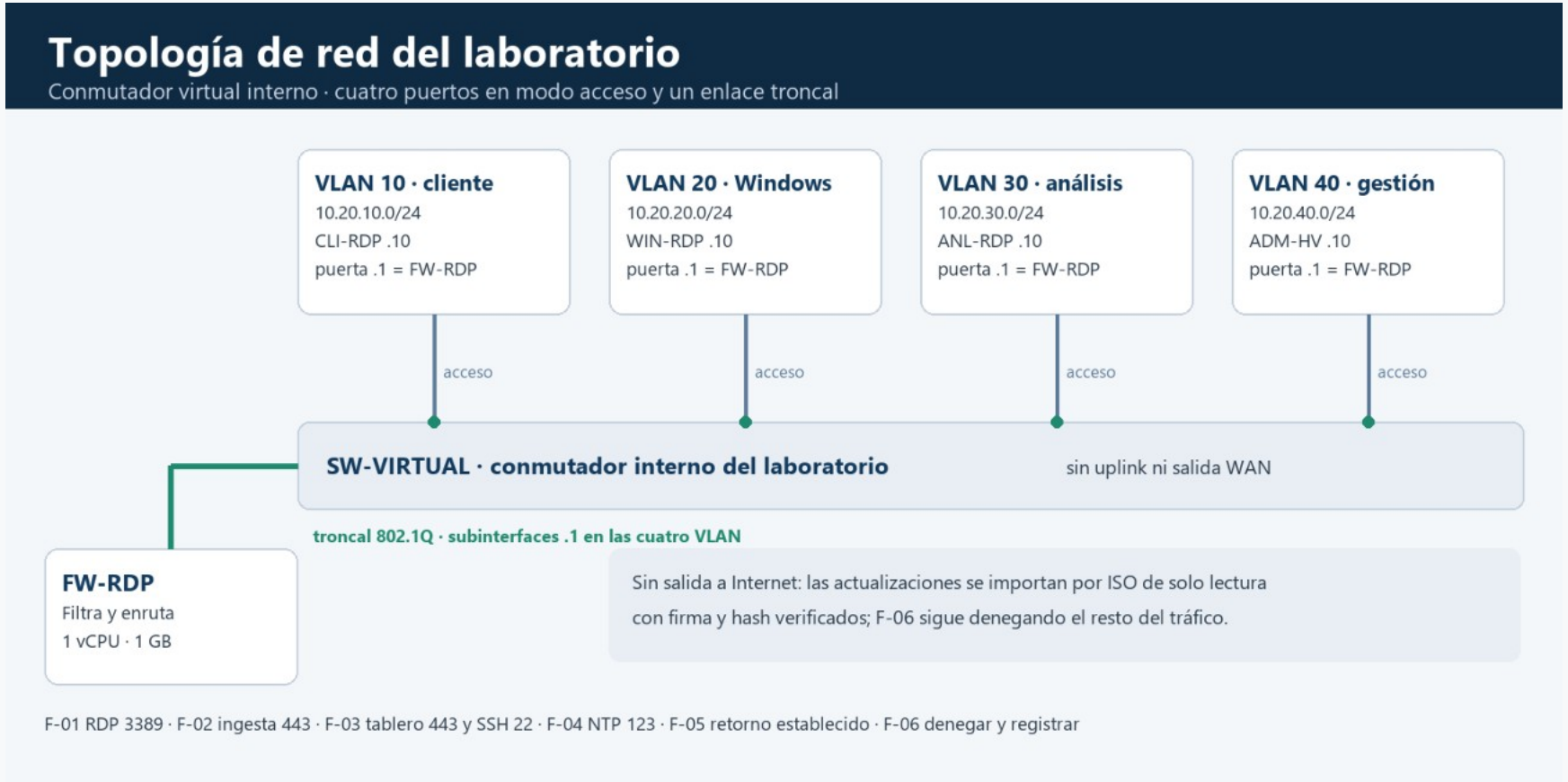



## Capacidad de referencia

32 GB instalados para cuatro VM. SSD: 227 GB para VM y 23 GB de reserva.

# Topología y reglas de acceso

Cuatro VLAN privadas. FW-RDP controla el tráfico entre segmentos.




## Puertos clave

3389 TCP/UDP hacia WIN-RDP.

443 TCP para ingesta y tablero.

22 TCP para gestión de ANL-RDP.

# Controles y riesgo residual

RDP se restringe al laboratorio. Las acciones sobre cuentas requieren revisión humana.

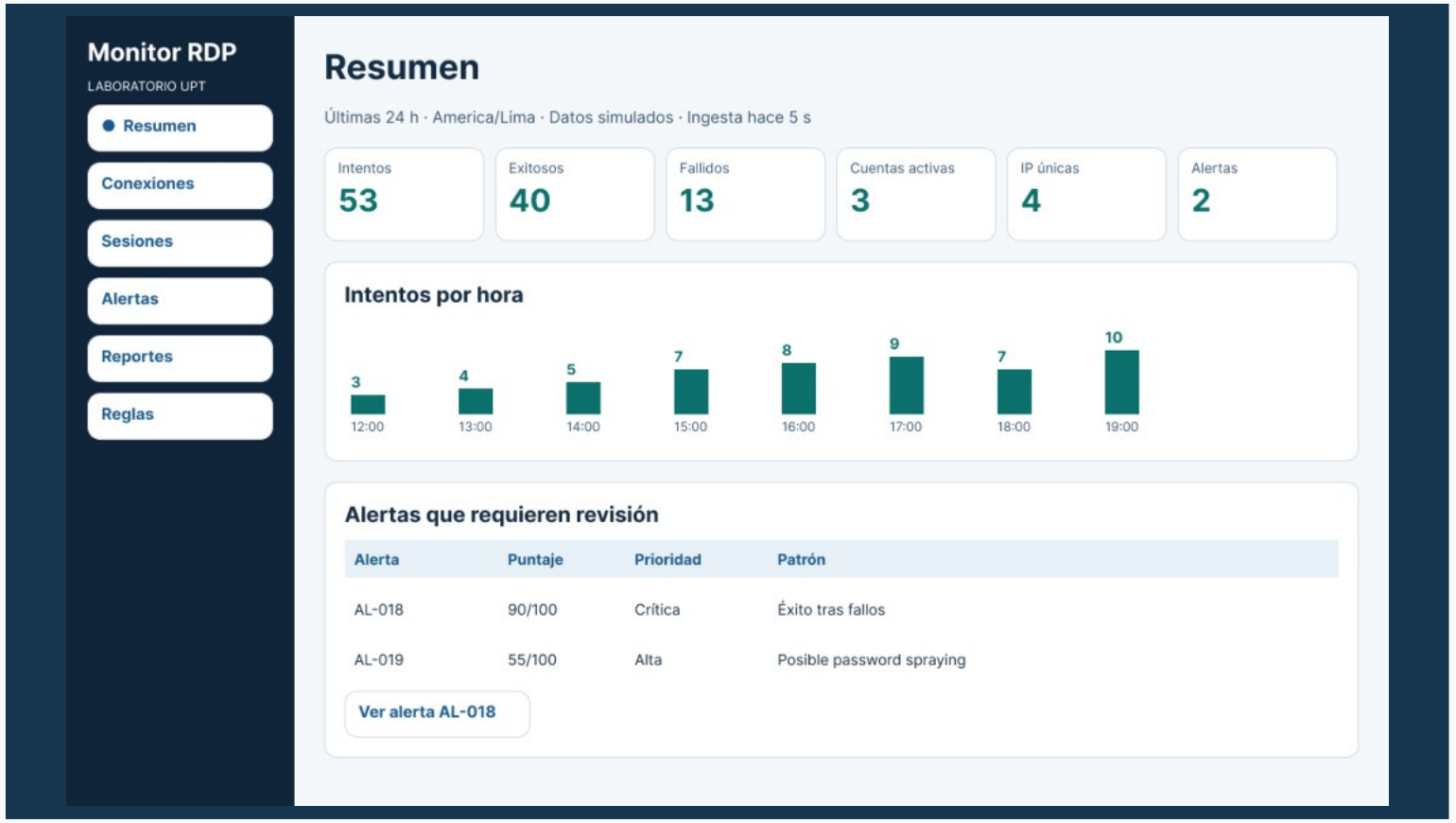



## 10 riesgos

Se evalúan probabilidad e impacto. El residual es una estimación que se revisará con las pruebas de la Unidad III.

# Prototipo del tablero

El menú Casos de diseño reúne tres escenarios simulados.




RECORRIDO PRINCIPAL

## Resumen

Indicadores de intentos, resultados y alertas.

## Tres casos de diseño

AL-018, acceso normal y correlación ambigua.

VALIDACIÓN

# Plan de pruebas

Metas de aceptación y validación funcional del motor ya ejecutada.

**MOTOR DE REGLAS · 7 CASOS EJECUTADOS**

**AL-018 = 90; CD-02 = 0; CD-03 pendiente; cuatro fallos = 0; cinco fallos = 25; spraying = 55; tope = 100.**

## ≥ 99 %

### Disponibilidad

CP-09: 119 respuestas HTTPS válidas de 120.

## ≥ 90 %

### Detección

CP-04: falsos positivos de hasta 10 %.

## ≤ 20 s

### Latencia p95

CP-09: del evento a su visualización en el tablero.

PLAN DE TRABAJO

# Cronograma y factibilidad

Secuencia propuesta para una futura implementación.

**09–10** — **Entorno y captura**

VLAN, firewall, relojes y eventos de Windows.

**11–13** — **Integración y reglas**

Ingesta, correlación, almacenamiento y alertas.

**13–15** — **Tablero y evaluación**

Roles, exportación, pruebas y sustentación.

ESTIMACIÓN ECONÓMICA

## S/ 558

Discos y entrega académica

## S/ 4 257

Referencia base del laboratorio

Subtotal a 12 meses: S/ 2 222,80 con RAM y energía.

# Conclusiones

El diseño queda definido, con el motor de reglas ya validado y las pruebas trazadas.

01 **La sesión se reconstruye con dos fuentes**

El flujo describe el tránsito de red y el registro de Windows aporta el resultado y el estado.

02 **La alerta conserva una explicación**

Cada puntaje puede revisarse por regla, evento y nivel de confianza.

03 **El diseño define pruebas trazables**

El plan fija criterios para disponibilidad, latencia y detección.

# Prototipo y enlaces

AL-018 ilustra el puntaje y los eventos que lo respaldan.




## ABRIR MATERIAL

**Ver los tres casos en Figma**

**Abrir diseño editable en Figma**

**Repositorio del equipo**

**Drive · entrega anterior**

La entrega de diseño V8 se conserva en la carpeta del proyecto.